

Техническое задание на закупку компьютерного оборудования для учебного кабинета информатики образовательного учреждения СПО

1. Общие сведения

Наименование закупки: поставка компьютерного оборудования для оснащения учебного кабинета информатики.

Заказчик: образовательное учреждение среднего профессионального образования.

Структурное подразделение: учебный кабинет информатики.

Инициатор закупки: преподаватель информатики / заведующий кабинетом.

Основание для закупки: необходимость обновления материально-технической базы и обеспечения выполнения практических заданий по учебным дисциплинам информационно-технологического направления.

Планируемый срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта (учебный пример).

Место поставки: учебный кабинет информатики образовательного учреждения.

2. Обоснование необходимости закупки

Закупка компьютерного оборудования необходима для организации учебных занятий, лабораторных и практических работ по информатике, программированию, информационным системам и компьютерным сетям.

Использование современных компьютеров позволит обучающимся выполнять задания, связанные с разработкой программ, обработкой информации, работой с базами данных и освоением специализированного программного обеспечения.

Закупаемое оборудование должно соответствовать задачам образовательной программы и обеспечивать возможность его эксплуатации в учебном кабинете.

3. Предмет закупки и количество оборудования

Планируется приобрести:

№	Наименование оборудования	Количество
1	Персональный компьютер обучающегося	15 шт.
2	Персональный компьютер преподавателя	1 шт.
3	Монитор	16 шт.
4	Клавиатура	16 шт.
5	Компьютерная мышь	16 шт.
6	Сетевой коммутатор	1 шт.

Общее количество рабочих мест — 16.

Количество оборудования подлежит уточнению на основании фактического количества обучающихся, существующей материально-технической базы и утверждённой потребности учреждения.

4. Технические требования к персональным компьютерам

4.1. Компьютеры обучающихся

Назначение: выполнение учебных заданий по программированию, работе с офисными приложениями, базами данных и информационными системами.

Минимальные требования:

Характеристика	Требование
Тип устройства	Настольный персональный компьютер
Процессор	Не менее 4 физических ядер
Оперативная память	Не менее 16 ГБ
Накопитель	SSD объёмом не менее 512 ГБ
Графика	Встроенный графический адаптер или дискретная видеокарта, достаточная для используемого ПО
Сетевое подключение	Ethernet, не менее 1 Гбит/с

Характеристика	Требование
USB-порты	Наличие необходимых портов для подключения периферийных устройств
Операционная система	Совместимая с используемым программным обеспечением
Состояние	Новое оборудование, не бывшее в эксплуатации

Указанные характеристики являются минимальными требованиями учебного задания. При реальной закупке они должны быть обоснованы с учётом программ, которые будут установлены на компьютеры.

4.2. Компьютер преподавателя

Компьютер преподавателя предназначен для подготовки и демонстрации учебных материалов, управления занятиями и работы с программным обеспечением.

Требования:

процессор не менее 4 физических ядер;

оперативная память не менее 16 ГБ;

SSD-накопитель объёмом не менее 512 ГБ;

наличие сетевого подключения;

совместимость с используемыми образовательными программами;

возможность подключения проектора или другого устройства отображения при необходимости.

5. Требования к мониторам

Мониторы предназначены для отображения информации при выполнении практических и лабораторных работ.

Требования:

диагональ экрана — не менее 23 дюймов;

разрешение — не менее 1920 × 1080 пикселей;

наличие цифрового видеовхода;

возможность регулировки положения в пределах конструкции устройства;

отсутствие видимых повреждений;

совместимость с приобретаемыми системными блоками.

6. Требования к периферийному оборудованию

6.1. Клавиатура

стандартная компьютерная клавиатура;

наличие буквенно-цифровых и функциональных клавиш;

подключение через USB или другой совместимый интерфейс;

исправность всех основных клавиш.

6.2. Компьютерная мышь

оптический или другой современный тип сенсора;

подключение через USB или совместимый интерфейс;

наличие основных кнопок и колеса прокрутки;

совместимость с операционной системой.

Периферийное оборудование должно поставляться в исправном состоянии и быть пригодным для ежедневного использования в учебном кабинете.

7. Требования к сетевому коммутатору

Назначение: обеспечение подключения учебных компьютеров к локальной сети образовательного учреждения.

Минимальные требования:

тип устройства — управляемый или неуправляемый сетевой коммутатор в зависимости от требований инфраструктуры;

количество портов — не менее 24;

скорость портов — не менее 1 Гбит/с;

наличие поддержки Ethernet;

совместимость с используемым сетевым оборудованием;

возможность безопасного размещения и подключения в учебном кабинете.

Выбор управляемого коммутатора должен быть обоснован потребностями учреждения, например необходимостью настройки виртуальных локальных сетей, мониторинга или разграничения сетевого доступа.

8. Требования к программному обеспечению

Поставляемые компьютеры должны обеспечивать возможность установки и использования программного обеспечения, необходимого для учебного процесса.

Предполагаемые категории программ:

офисные приложения;

среда разработки программ;

интерпретатор языка программирования Python;

программное обеспечение для работы с базами данных;

средства изучения компьютерных сетей;

антивирусные и иные средства защиты в соответствии с требованиями учреждения.

Программное обеспечение должно быть совместимо с аппаратными характеристиками компьютеров и используемой операционной системой.

При закупке лицензируемого ПО необходимо соблюдать требования законодательства и условия предоставления соответствующих лицензий.

9. Требования к информационной безопасности

При поставке оборудования должны учитываться требования к безопасной эксплуатации компьютерной техники и информационной инфраструктуры.

Предусматривается:

возможность установки обновлений операционной системы и программного обеспечения;

возможность настройки учётных записей пользователей;

использование средств защиты информации в соответствии с требованиями учреждения;

разграничение прав доступа к учебным и служебным ресурсам;
настройка безопасного подключения к локальной сети;
соблюдение применимых требований законодательства о защите информации и персональных данных.

Конкретные меры защиты определяются с учётом информационных систем, используемых в образовательном учреждении.

10. Требования к поставке и комплектации

Поставщик должен обеспечить поставку оборудования в полном комплекте, необходимом для его эксплуатации.

Требования:

оборудование должно быть новым, если иное не предусмотрено условиями закупки;

поставка осуществляется в надлежащей упаковке;

все устройства должны соответствовать заявленным техническим характеристикам;

оборудование должно быть пригодно для установки и эксплуатации в учебном кабинете;

комплект поставки должен включать предусмотренные производителем элементы;

при необходимости предоставляются эксплуатационные документы и сведения о гарантии.

11. Требования к установке и настройке

При необходимости в состав закупки могут включаться работы по установке и первичной настройке оборудования.

Возможные работы:

Распаковка и размещение оборудования.

Подключение системных блоков, мониторов и периферийных устройств.

Подключение компьютеров к локальной сети.

Проверка работоспособности оборудования.

Установка операционной системы и предусмотренного программного обеспечения.

Проверка совместимости с существующей сетевой инфраструктурой.

Передача оборудования ответственному лицу заказчика.

Состав работ определяется условиями закупки и фактическими потребностями образовательного учреждения.

12. Требования к качеству и гарантийному обслуживанию

Поставляемое оборудование должно соответствовать установленным техническим характеристикам и требованиям безопасности, применимым к соответствующему виду продукции.

В техническом задании предусматриваются:

предоставление гарантии производителя и (или) поставщика в соответствии с законодательством и условиями закупки;

указание гарантийного срока;

наличие порядка обращения по гарантийным случаям;

устранение неисправностей или выполнение иных гарантийных обязательств в предусмотренном порядке;

предоставление необходимой документации.

Конкретный гарантийный срок должен быть установлен заказчиком при формировании окончательной документации о закупке.

13. Порядок приёмки оборудования

Приёмка оборудования осуществляется ответственным представителем образовательного учреждения.

При проведении приёмки проверяются:

соответствие количества поставленных устройств условиям закупки;

соответствие заявленным техническим характеристикам;

комплектность оборудования;

отсутствие внешних повреждений;

работоспособность основных компонентов;

наличие предусмотренной документации.

При выявлении несоответствий заказчик действует в соответствии с условиями заключённого контракта и применимыми нормами законодательства.

14. Требования к документации

Поставщик должен предоставить документацию, предусмотренную условиями закупки и применимыми требованиями.

В зависимости от вида оборудования могут потребоваться:

документы о соответствии, если они предусмотрены законодательством;

руководство по эксплуатации;

гарантийные документы;

сведения о технических характеристиках;

документы, подтверждающие комплектность поставки.

15. Ориентировочная стоимость закупки

Стоимость оборудования определяется на основании коммерческих предложений, анализа рынка и установленного порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Наименование	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость
Компьютер обучающегося	15	Определяется при расчёте	Определяется при расчёте
Компьютер преподавателя	1	Определяется при расчёте	Определяется при расчёте
Монитор	16	Определяется при расчёте	Определяется при расчёте
Клавиатура	16	Определяется при расчёте	Определяется при расчёте
Компьютерная мышь	16	Определяется при расчёте	Определяется при расчёте
Сетевой коммутатор	1	Определяется при расчёте	Определяется при расчёте

Итоговая стоимость: определяется после выбора конкретных характеристик, анализа предложений поставщиков и проведения необходимых расчётов.

16. Источник финансирования

Источник финансирования определяется образовательным учреждением в соответствии с действующим законодательством, планом финансово-хозяйственной деятельности и условиями проведения закупки.

Возможные источники:

бюджетные средства;

внебюджетные средства;

иные источники, разрешённые законодательством.

Заключение

Разработанное техническое задание предназначено для организации закупки компьютерного и сетевого оборудования для учебного кабинета информатики образовательного учреждения СПО.

В документе определены назначение закупки, состав оборудования, основные технические характеристики, требования к программному обеспечению, безопасности, поставке, приёмке и гарантийному обслуживанию.

Предложенные требования направлены на обеспечение учебного процесса и создание условий для выполнения практических заданий по информатике и информационно-технологическим дисциплинам.

Перед использованием документа в реальной закупке необходимо уточнить фактическую потребность учреждения, проверить применимые требования законодательства, определить окончательные характеристики и рассчитать стоимость оборудования.